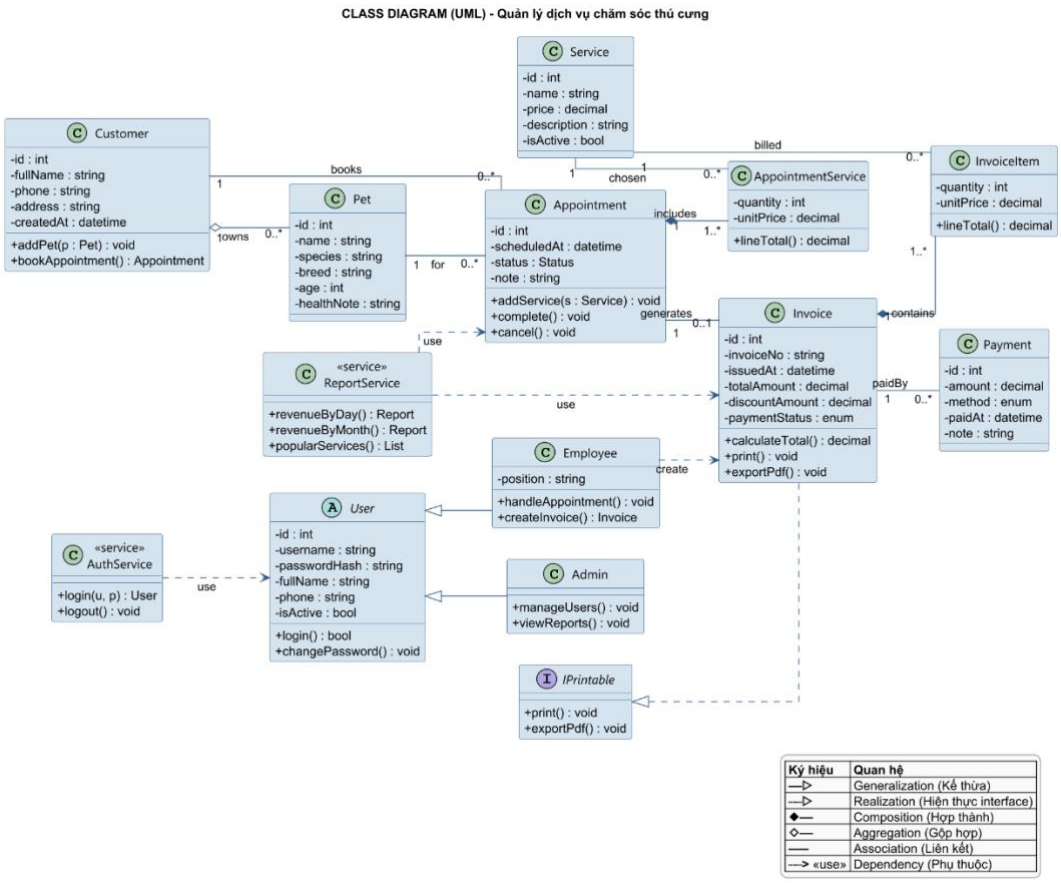
1. MÔ TẢ CLASS DIAGRAM (UML)

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ chăm sóc thú cưng, bao gồm các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng.



🔷 Nhóm quản lý khách hàng & thú cưng

Customer

- Lưu thông tin khách hàng: id, tên, số điện thoại, địa chỉ, ngày tạo
- Chức năng:
  - thêm thú cưng (addPet)
  - đặt lịch (bookAppointment)
- Quan hệ:
  - 1 khách hàng sở hữu nhiều thú cưng (1-n với Pet)
  - 1 khách hàng có nhiều lịch hẹn

Pet

- Lưu thông tin thú cưng: tên, loài, giống, tuổi, ghi chú sức khỏe

- Quan hệ:
    - thuộc về 1 khách hàng
    - có thể tham gia nhiều lịch hẹn

🔷 **Nhóm quản lý dịch vụ & lịch hẹn**

Service

- Thông tin dịch vụ: tên, giá, mô tả, trạng thái hoạt động
- Quan hệ:
    - được chọn trong nhiều lịch hẹn (n-n với Appointment)

Appointment

- Thông tin lịch hẹn: thời gian, trạng thái, ghi chú
- Chức năng:
    - thêm dịch vụ (addService)
    - hoàn thành (complete)
    - hủy (cancel)
- Quan hệ:
    - thuộc về 1 khách hàng và 1 thú cưng
    - chứa nhiều dịch vụ (qua AppointmentService)
    - có thể tạo hóa đơn

AppointmentService

- Lớp trung gian giữa Appointment và Service
- Thuộc tính:
    - số lượng, đơn giá
- Chức năng:
    - tính tổng tiền từng dịch vụ (lineTotal)
- Dùng để giải quyết quan hệ nhiều-nhiều

🔷 **Nhóm hóa đơn & thanh toán**

Invoice

- Thông tin hóa đơn: mã, ngày tạo, tổng tiền, giảm giá, trạng thái thanh toán

- Chức năng:
    - tính tổng (calculateTotal)
    - in hóa đơn (print)
    - xuất PDF (exportPdf)
- Quan hệ:
    - được tạo từ 1 lịch hẹn
    - chứa nhiều dòng hóa đơn (InvoiceItem)
    - có thể có nhiều thanh toán

InvoiceItem

- Chi tiết hóa đơn:
    - số lượng, đơn giá
- Chức năng:
    - tính tiền từng dòng

Payment

- Thông tin thanh toán:
    - số tiền, phương thức, thời gian
- Quan hệ:
    - thuộc về 1 hóa đơn

🔷 **Nhóm người dùng & phân quyền**

User (abstract)

- Thông tin đăng nhập hệ thống
- Chức năng:
    - đăng nhập
    - đổi mật khẩu

Admin

- Kế thừa từ User
- Chức năng:
    - quản lý người dùng

    - xem báo cáo

Employee

- Kế thừa từ User
- Chức năng:
    - xử lý lịch hẹn
    - tạo hóa đơn

🔷 Nhóm service hệ thống

AuthService

- Xử lý đăng nhập / đăng xuất

ReportService

- Thống kê:
    - doanh thu theo ngày
    - doanh thu theo tháng
    - dịch vụ phổ biến

🔷 Interface

IPrintable

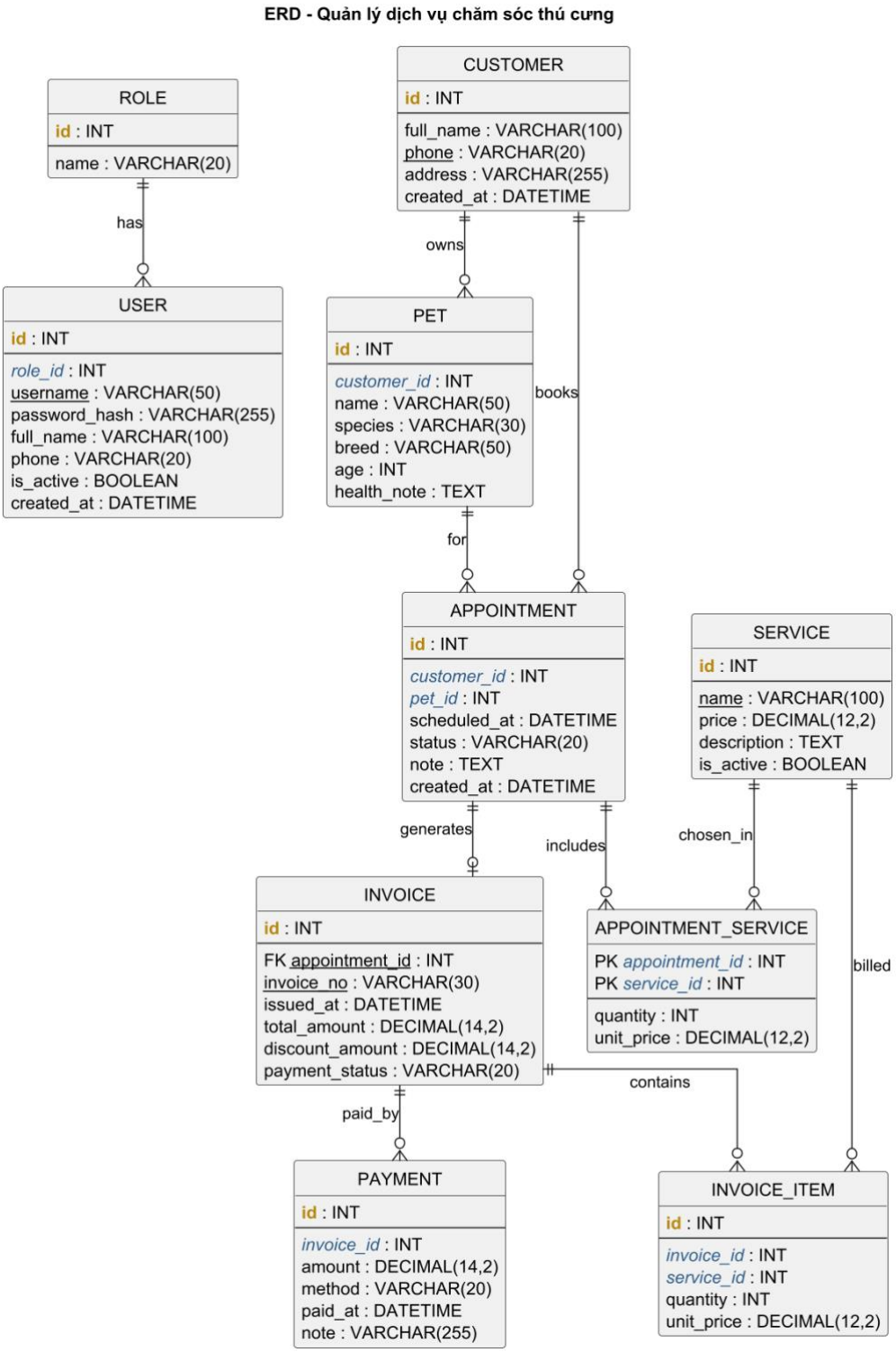
- Chuẩn hóa chức năng:
    - in
    - xuất PDF
- Được Invoice implement

Tổng kết quan hệ chính

- Customer — Pet: 1-n
- Customer — Appointment: 1-n
- Appointment — Service: n-n (qua AppointmentService)
- Appointment — Invoice: 1-1 hoặc 1-n
- Invoice — Payment: 1-n
- User → Admin, Employee (kế thừa)

2. MÔ TẢ ERD (CƠ SỞ DỮ LIỆU)

ERD biểu diễn cách tổ chức dữ liệu trong database.



🔷 Bảng ROLE

- Lưu vai trò (Admin, Nhân viên)
- Quan hệ:

    - 1 role có nhiều user

🔷 **Bảng USER**

- Thông tin tài khoản đăng nhập
- Có khóa ngoại role_id

🔷 **Bảng CUSTOMER**

- Lưu thông tin khách hàng

🔷 **Bảng PET**

- Lưu thú cưng
- FK: customer_id

🔷 **Bảng APPOINTMENT**

- Lưu lịch hẹn
- FK:
    - customer_id
    - pet_id

🔷 **Bảng SERVICE**

- Danh sách dịch vụ

🔷 **Bảng APPOINTMENT_SERVICE**

- Bảng trung gian
- PK kép:
    - appointment_id
    - service_id
- Lưu số lượng và đơn giá

🔷 **Bảng INVOICE**

- Hóa đơn
- FK: appointment_id

🔷 **Bảng INVOICE_ITEM**

- Chi tiết hóa đơn

- FK:
    - invoice_id
    - service_id

🔷 **Bảng PAYMENT**

- Thanh toán
- FK: invoice_id

- Quan hệ chính trong ERD

- ROLE → USER (1-n)
- CUSTOMER → PET (1-n)
- CUSTOMER → APPOINTMENT (1-n)
- PET → APPOINTMENT (1-n)
- APPOINTMENT → SERVICE (n-n)
- APPOINTMENT → INVOICE (1-1)
- INVOICE → PAYMENT (1-n)
- INVOICE → INVOICE_ITEM (1-n)